

Jaskinia

3TR25GrA. Pamięć 64 MB. Czas 0,5 sek.

W Telentoci znajduje się jaskinia, która składa się z n komór oraz z łączących je korytarzy. Korytarze są tak ułożone, że między każdymi dwiema komorami można przejść tylko w jeden sposób. W jednej z komór Jaś ukrył skarb, ale nie chce powiedzieć w której. Małgosia koniecznie chce się tego dowiedzieć. Pyta więc Jasia kolejno o różne komory. Jeśli Małgosia trafi, to Jaś mówi jej o tym, a jeśli nie trafi, to mówi jej, w którą stronę trzeba iść z danej komory w kierunku skarbu.

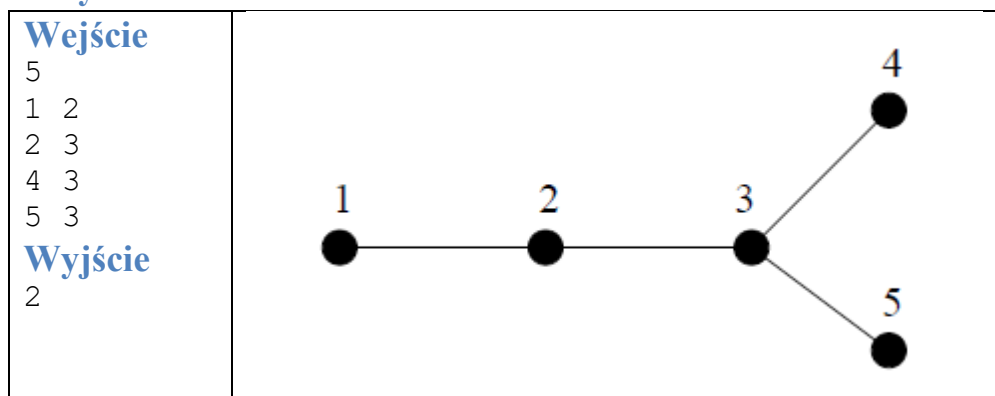
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n , $1 \leq n \leq 50\,000$. Jest to liczba komór w jaskini. Komory jaskini są ponumerowane od 1 do n . W kolejnych $n-1$ wierszach opisane są korytarze łączące komory, po jednym w wierszu. W każdym z tych wierszy znajduje się para różnych dodatnich liczb całkowitych a i b ($1 \leq a, b \leq n$), oddzielonych pojedynczym odstępem. Para taka oznacza, że komory a i b są połączone korytarzem.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbę pytań, jakie musi zadać Małgosia w pesymistycznym przypadku (tzn. zakładamy, że Małgosia zadaje pytania najlepiej jak można, ale skarb jest umieszczony w komorze, która wymaga zadania największej liczby pytań).

Przykład



Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 100$
20	$n \leq 10\,000$
25	$n \leq 30\,000$
35	$n \leq 50\,000$